



โจทย์ Pit Stop Strategy

การแข่งขันรถฟอร์มูล่าวัน (Formula One) หรือการแข่งขันที่ฟารมแข่งสูตร 1 เป็นการแข่งขันรถยนต์ระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีในรูปแบบ ‘กรังปรีซ์’ (Grand Prix) หรือการแข่งขันย่อยตามประเทศและเมืองสำคัญทั่วโลก เช่น อังกฤษ อิตาลี ออสเตรีย ฮังการี ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ ในวงการ การแข่งรถ การแข่งขัน F1 ถือได้ว่าเป็นสุดยอดการแข่งขันรถยนต์ เพราะเป็นการแข่งขันของรถ F1 หรือฟอร์มูล่าวันที่มีความเป็นเลิศเหนือยานยนต์ธรรมดาทั้งในด้านความเร็วและความก้าวหน้าทางวิศวกรรม เพราะมีการออกแบบมาให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากที่สุด ซึ่งการแข่งขัน F1 เป็นการแข่งที่วัดทั้งความสามารถและทักษะในการบังคับรถยนต์ของนักแข่งที่ต้องทนต่อแรง G มหาศาลในระหว่างขับรถและความสามารถของทีมช่างเครื่องและทีมกลยุทธที่ต้องปรับสภาพรถ F1 ของทีมให้เหมาะสมกับการแข่งขันในแต่ละสนามและแต่ละประเทศมากที่สุด

ณ ปี 2028 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน F1 [#ThaiGranPrix](#) โดยในสนามนี้รถทุกคันต้องวิ่งครบทั้งหมด **N** รอบ เวลาต่อรอบของนักแข่งแต่ละรอบถูกบันทึกไว้เป็นลำดับ เช่น รอบแรกอาจเร็ว 70 วินาที รอบต่อมา 71 วินาที และค่อย ๆ ช้าลงเรื่อย ๆ ตามการสึกหรอของยาง ซึ่งทุกวินาทีใน F1 มีค่า การช้าแม้เพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงการพลาดตำแหน่งบนโพเดียม

ทีมช่างกลยุทธมีทางเลือกเพียงครั้งเดียวในการ “เข้า Pit Stop” เพื่อเปลี่ยนยางใหม่ — แต่การตัดสินใจนี้แสนซับซ้อน เพราะทุกครั้งที่เข้า Pit รถจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นทันที **P** วินาที จากการจอดและออกตัวใหม่ หากเข้าเร็วเกินไปจะสูญเสียเวลาโดยไม่จำเป็น แต่หากเข้า “ช้าเกินไป” ยางเก่าจะทำให้รอบหลัง ๆ ช้าลง

ยางใหม่มีข้อดีที่ทรงพลัง — มันช่วยให้รถวิ่งได้เร็วขึ้นใน 3 รอบถัดจากการเข้า Pit โดยแต่ละรอบจะใช้เวลาน้อยลง **x** วินาที จากเวลาปกติ แต่แน่นอนว่าหากเข้า Pit ในช่วงท้ายของการแข่งขันจนเหลือไม่ถึง 3 รอบ ผลของยางใหม่ก็จะมีผลเท่าที่รอบยังเหลืออยู่เท่านั้น

หัวหน้าทีมจึงมอบหมายให้คุณ เขียนโปรแกรม เพื่อช่วยวิเคราะห์ว่า “ควรเข้า Pit รอบใด” เพื่อให้เวลารวมทั้งหมดของการแข่งขันน้อยที่สุด หรือหากพบว่าการไม่เข้า Pit เลยให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ก็ให้เลือกกรณีนั้นแทน

โปรแกรมจะต้องอ่านข้อมูลเวลาต่อรอบของรถทั้งหมด แล้วจำลองทุกกรณีที่เป็นไปได้ ตั้งแต่ไม่เข้า Pit เลยไปจนถึงการเข้า Pit ในแต่ละรอบ จากนั้นคำนวณเวลารวมทั้งหมดในแต่ละกรณี โดยเมื่อเจอค่าที่ให้เวลาน้อยที่สุด ให้รายงาน “ควรเข้า Pit รอบใด” พร้อมระบุเวลารวมของการแข่งขันในกรณีนั้น

และถ้าหากคุณเขียนโปรแกรมได้ถูกต้อง มันอาจจะช่วยให้คุณได้แชมป์ในฤดูกาลนี้

Input:

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็มและจำนวนจริง 3 ค่า คือ N , P และ x

โดย N = จำนวนรอบของการแข่งขัน ($1 \leq N \leq 1000$), P = เวลาที่เสียเมื่อเข้า Pit ($0 \leq P \leq 100$)

และ x = เวลาที่ลดลงต่อรอบหลังเปลี่ยนยาง ($0 \leq x \leq 10$)

บรรทัดที่สองประกอบด้วยจำนวนจริง N ค่า ได้แก่ t_1 t_2 ... t_N

โดย t = เวลาที่ใช้ในแต่ละรอบ ($0 < t[i] \leq 1000$)

Output:

ให้แสดงผลเพียงบรรทัดเดียวว่า

Pit at lap K : T

โดย K คือรอบที่ควรเข้า Pit (เริ่มนับจาก 1) และ T คือเวลารวมทั้งหมดของการแข่งขัน (แสดงทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

หากไม่เข้า Pit ให้แสดงผลว่า

No pit : T

TESTCASE

input	output
6 8 0.5 70 71 71 72 73 73	No pit : 430.0
6 5 2.0 70 71 72 73 74 75	Pit at lap 1 : 434.0
7 4 2.5 80 81 82 83 84 85 86	Pit at lap 1 : 577.5